



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2024 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Программирование корпоративных систем

Читающее подразделение

кафедра индустриального программирования

Направление

09.03.02 Информационные системы и технологии

Направленность

Фуллстек разработка

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

13 з.е.

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
3	3	108	16	0	32	42	0.25	17.75	Зачет
4	4	144	16	0	32	60	2.35	33.65	Экзамен
5	3	108	16	0	32	42	0.25	17.75	Зачет
6	3	108	16	0	32	24	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

канд. физ.-мат. наук, доцент, Юдин Александр Викторович _____

канд. техн. наук, доцент, Евдошенко Олег Игоревич _____

Рабочая программа дисциплины

Программирование корпоративных систем

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от 10.01.2024 № 5

Зав. кафедрой Юдин Александр Викторович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Программирование корпоративных систем» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фулстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фулстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	13 з.е. (468 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;

ОПК-4 - Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил;

ОПК-5 - Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем;

ОПК-6 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области информационных систем и технологий;

ОПК-7 - Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем;

ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-2 : Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-2.1 : Применяет современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

- Владеет принципами работы современных информационных технологий

Уметь:

- Использует современные информационные технологии для решения профессиональных задач

Владеть:

- методами принятия решений по применению современных технологий при создании

корпоративных систем

ОПК-3 : Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;

ОПК-3.2 : Решает задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности

Знать:

- Разрабатывает корпоративные системы с учетом требований к информационной безопасности

Уметь:

- Выявляет узкие места в информационной безопасности при создании корпоративных систем

Владеть:

- Принимает эффективные решения по обеспечению информационной безопасности

ОПК-4 : Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил;

ОПК-4.1 : Участвует в разработке технической документации при реализации информационных систем

Знать:

- Знает состав технической документации на программирование корпоративных систем

Уметь:

- Составляет техническую документацию на программирование корпоративных систем

Владеть:

- Использует техническую документацию в бумажном и цифровом виде

ОПК-5 : Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем;

ОПК-5.1 : Устанавливает и настраивает программное обеспечение для информационных систем

Знать:

- Использует программное обеспечение для программирования корпоративных систем

Уметь:

- Устанавливает необходимый инструментальный набор для разработки корпоративных систем

Владеть:

- Использует кросс-платформенные средства, если того требует поставленная задача

ОПК-6 : Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области информационных систем и технологий;

ОПК-6.2 : Разрабатывает бизнес-приложения, пригодные для практического применения

Знать:

- Технологии создания программного обеспечения

Уметь:

- Использует наиболее эффективные языки программирования в зависимости от поставленной задачи

Владеть:

- Использует при необходимости кросс-платформенные языки программирования

ОПК-7 : Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем;

ОПК-7.1 : Осуществляет выбор платформ разработки программного обеспечения при реализации информационных систем

Знать:

- Выбирает платформу разработки программного обеспечения с учетом его специфики

Уметь:

- Использует плагины и надстройки для оптимизации платформы разработки программного обеспечения

Владеть:

- Пользуется средствами отладки и оптимизации программного кода

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- Выбирает платформу разработки программного обеспечения с учетом его специфики
- Знает состав технической документации на программирование корпоративных систем
- Технологии создания программного обеспечения
- Использует программное обеспечение для программирования корпоративных систем
- Разрабатывает корпоративные системы с учетом требований к информационной безопасности
- Владеет принципами работы современных информационных технологий

Уметь:

- Использует современные информационные технологии для решения профессиональных задач
- Инсталлирует необходимый инструментальный разработку корпоративных систем
- Использует наиболее эффективные языки программирования в зависимости от поставленной задачи
- Выявляет узкие места в информационной безопасности при создании корпоративных систем
- Использует плагины и надстройки для оптимизации платформы разработки программного обеспечения
- Составляет техническую документацию на программирование корпоративных систем

Владеть:

- Пользуется средствами отладки и оптимизации программного кода
- Использует при необходимости кросс-платформенные языки программирования
- Принимает эффективные решения по обеспечению информационной безопасности методами принятия решений по применению современных технологий при создании корпоративных систем
- Использует кросс-платформенные средства, если того требует поставленная задача
- Использует техническую документацию в бумажном и цифровом виде

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Основы проектирования корпоративных информационных систем				

1.1	Базовые принципы проектирования информационных систем (Лек). Понятие проектирования. Парадигма проектирования. Требования к эффективности проектирования. Жизненный цикл корпоративных информационных систем. Модели жизненного цикла	3	2	ОПК-4.1
1.2	Выполнение практических заданий (Пр). Определение заказчика и целей заказчика. Составление дерева проблем.	3	2	ОПК-4.1
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Определение участников проекта. Составление матрицы проекта согласно логико-структурному подходу.	3	2	ОПК-4.1
1.4	Базовые принципы проектирования информационных систем (продолжение) (Лек). Технологическая сеть проектирования. Стадии проектирования. Определение бизнес-процесса. Базовые принципы структурного подхода. Стандарт IDEF	3	2	ОПК-4.1
1.5	Выполнение практических заданий (Пр). SWOT-анализ. PESTEL анализ. Диаграмма Ишикавы	3	2	ОПК-4.1
1.6	Выполнение практических заданий (Пр). Анализ предметной области и построение диаграмм по стандартам IDEF	3	2	ОПК-4.1
1.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	3	12	ОПК-4.1
1.8	Язык UML (Лек). Введение в язык UML.	3	2	ОПК-4.1
1.9	Выполнение практических заданий (Пр). Объектное моделирование с использованием языка UML	3	2	ОПК-4.1
1.10	Выполнение практических заданий (Пр). Объектное моделирование с использованием языка UML (продолжение)	3	2	ОПК-4.1
1.11	Нотация BPMN (Лек). Элементы нотации. События. Действия. Шлюзы. Потоки. Данные	3	2	ОПК-4.1
1.12	Выполнение практических заданий (Пр). Моделирование бизнес-процессов с использованием нотации BPMN	3	2	ОПК-4.1
1.13	Выполнение практических заданий (Пр). Моделирование бизнес-процессов с использованием нотации BPMN (продолжение)	3	2	ОПК-4.1
1.14	Выполнение практических заданий (Пр). Моделирование бизнес-процессов с использованием нотации BPMN (продолжение)	3	2	ОПК-4.1
1.15	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	3	12	ОПК-4.1

2. Язык программирования C#. Базовые конструкции				
2.1	Технология LINQ to Object (Лек). Введение в коллекции. LINQ-запросы. Методы расширения. Фильтрация и группировка данных. Работа с несколькими коллекциями	3	2	ОПК-6.2
2.2	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с простыми коллекциями. LINQ-запросы	3	2	ОПК-6.2
2.3	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с простыми коллекциями. LINQ-запросы (продолжение)	3	2	ОПК-6.2
2.4	Работа с XML и JSON-файлами (Лек). Структура XML-файла. Работа с XML с помощью классов System.Xml. Linq to Xml. Создание документа XML. Работа с JSON	3	2	ОПК-6.2, ОПК-3.2
2.5	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с несколькими коллекциями. LINQ-запросы	3	2	ОПК-6.2
2.6	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с несколькими коллекциями. LINQ-запросы (продолжение)	3	2	ОПК-6.2
2.7	Технология ADO.NET (Лек). Подключение к базе данных. Выполнение запросов. DataSet. Выполнение хранимых процедур	3	2	ОПК-6.2
2.8	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с XML-файлами	3	2	ОПК-3.2, ОПК-6.2
2.9	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с XML-файлами (продолжение)	3	2	ОПК-3.2, ОПК-6.2
2.10	.NET Multi-platform App UI (MAUI) (Лек). Класс App. Контейнеры. Элементы управления. Всплывающие окна. Ресурсы. Стили	3	2	ОПК-6.2, ОПК-7.1
2.11	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с JSON-файлами	3	2	ОПК-3.2, ОПК-7.1, ОПК-6.2
2.12	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	3	18	ОПК-3.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
3. Промежуточная аттестация (зачёт)				
3.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	3	17.75	ОПК-3.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-4.1
3.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	3	0.25	ОПК-3.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-4.1
4. Разработка корпоративных информационных систем на языке C#				
4.1	Технология Entity Framework Core (Лек). Введение в Entity Framework Core. Провайдеры баз данных. Создание моделей. Запросы	4	2	ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.2	Выполнение практических заданий (Пр). Создание объектов БД. Выполнение запросов к базе данных	4	2	ОПК-7.1, ОПК-6.2

4.3	Выполнение практических заданий (Пр). Создание объектов БД. Выполнение запросов к базе данных (продолжение)	4	2	ОПК-7.1, ОПК-6.2
4.4	Технология Entity Framework Core (продолжение) (Лек). Отношения между моделями. Валидация моделей. Атрибуты. SQL в Entity Framework Core	4	2	ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.5	Выполнение практических заданий (Пр). Entity Framework Core. Работа с несколькими таблицами	4	2	ОПК-7.1, ОПК-6.2
4.6	Выполнение практических заданий (Пр). Entity Framework Core. Работа с несколькими таблицами (продолжение)	4	2	ОПК-7.1, ОПК-6.2
4.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	4	15	ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.8	Технология ASP.NET Core MVC (Лек). Особенности ASP.NET Core MVC. Структура проекта ASP.NET CORE MVC. Методы действий и их параметры. Строго типизированные представления. Модели и БД. Модели и представления. Представления и JavaScript. Работа с формами.	4	2	ОПК-7.1, ОПК-3.2, ОПК-2.1
4.9	Выполнение практических заданий (Пр). Entity Framework Core. Работа с несколькими таблицами (продолжение)	4	2	ОПК-3.2, ОПК-7.1, ОПК-2.1
4.10	Выполнение практических заданий (Пр). Определение моделей. Миграция. Создание представлений, методов действий. Работа с данными	4	2	ОПК-3.2, ОПК-7.1, ОПК-2.1
4.11	Технология ASP.NET Core MVC (продолжение) (Лек). HTML-хелперы элементов форм. Генерация ссылок. Строго типизированные хелперы. Аннотации данных. Валидация модели на стороне сервера и клиента. Tag-хелперы валидации и стилизация ошибок. Стилизация сообщений об ошибках.	4	2	ОПК-7.1, ОПК-3.2, ОПК-2.1
4.12	Выполнение практических заданий (Пр). Определение моделей. Миграция. Создание представлений, методов действий. Работа с данными (продолжение)	4	2	ОПК-3.2, ОПК-7.1, ОПК-2.1
4.13	Выполнение практических заданий (Пр). Определение моделей. Миграция. Создание представлений, методов действий. Работа с данными (продолжение)	4	2	ОПК-3.2, ОПК-7.1, ОПК-2.1
4.14	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	4	15	ОПК-3.2, ОПК-7.1, ОПК-2.1

4.15	Технология ASP.NET Core MVC (продолжение) (Лек). Контроллеры и их действия. Контекст контроллера. Передача данных в контроллер через формы. Получение данных из контекста запроса. Переадресация. Переадресация на действие контроллера. Добавление маршрутизации. Ограничения маршрутов. Атрибуты маршрутизации. Web API.	4	2	ОПК-7.1, ОПК-3.2, ОПК-2.1
4.16	Выполнение практических заданий (Пр). Определение моделей. Миграция. Создание представлений, методов действий. Работа с данными (продолжение)	4	2	ОПК-3.2, ОПК-7.1, ОПК-2.1
4.17	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка корпоративной информационной системы "Личный кабинет студента"	4	2	ОПК-3.2, ОПК-7.1, ОПК-2.1
4.18	Технология ASP.NET Core MVC (продолжение) (Лек). Представления. Внедрение зависимостей. Создание движка представлений. Bootstrap. Фреймворк Blazor	4	2	ОПК-7.1, ОПК-3.2, ОПК-2.1
4.19	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка корпоративной информационной системы "Личный кабинет студента" (продолжение)	4	2	ОПК-3.2, ОПК-7.1, ОПК-2.1
4.20	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка корпоративной информационной системы "Личный кабинет студента" (продолжение)	4	2	ОПК-3.2, ОПК-7.1, ОПК-2.1
4.21	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	4	15	ОПК-3.2, ОПК-7.1, ОПК-2.1
4.22	Система виртуализации Брест (Лек). Технологический стек и возможности. Варианты работы с СХД. Функциональные возможности	4	2	ОПК-5.1, ОПК-2.1
4.23	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка корпоративной информационной системы "Личный кабинет студента" (продолжение)	4	2	ОПК-3.2, ОПК-7.1, ОПК-2.1
4.24	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка корпоративной информационной системы "Личный кабинет студента" (продолжение)	4	2	ОПК-3.2, ОПК-7.1, ОПК-2.1
4.25	Система виртуализации Брест (продолжение) (Лек). Механизмы и инфраструктура виртуализации	4	2	ОПК-5.1, ОПК-2.1
4.26	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с системой виртуализации Брест. Консолидация серверов или ресурсов. Создание отказоустойчивых сервисов	4	2	ОПК-5.1, ОПК-2.1
4.27	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с системой виртуализации Брест. Предоставление IT-услуг	4	2	ОПК-5.1, ОПК-2.1

4.28	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	4	15	ОПК-5.1, ОПК-2.1
5. Промежуточная аттестация (экзамен)				
5.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	4	33.65	ОПК-3.2, ОПК-6.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1
5.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	4	2.35	ОПК-3.2, ОПК-6.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1
6. Мобильные приложения как часть корпоративной экосистемы				
6.1	Основные платформы и языки разработки мобильных приложений (Лек). Основные платформы мобильных устройств. Java, Kotlin, Swift, Objective-C, C#, JavaScript (React Native), Dart(Flutter). Виды приложений. Область их применения.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1
6.2	Основные инструменты разработки мобильных приложений (Лек). Интегрированные среды разработки мобильных приложений. Инструменты тестирования мобильных приложений. Способы распространения мобильных приложений. Изучение системы контроля версий Git.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.3	Виды мобильных приложений (Лек). Виды мобильных приложений. Нативные приложения. Веб-приложения. Виды приложений. Гибридные приложения. Кроссплатформенные приложения. Область их применения.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.4	Выполнение практических заданий (Пр). Установка инструментария и настройка среды разработки мобильных приложений. Настройка режима терминала.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1
6.5	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с макетами пользовательского интерфейса. Создание прототипа мобильного приложения.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.6	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с компонентами пользовательского интерфейса. Работа с основными виджетами. Работа с цветами, шрифтами и компоновкой элементов.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.7	Выполнение практических заданий (Пр). Способы компоновки элементов и контейнеры. Обработка событий. Управление состоянием. Обновление состояния виджетов при нажатии кнопок или других событиях.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.8	Выполнение практических заданий (Пр). Работа со списками. Передача данных между модулями.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.9	Выполнение практических заданий (Пр). UI/UX дизайн. Верстка приложения по готовому дизайну.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1

6.10	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	5	14	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1
6.11	Основы разработки мобильных приложений (Лек). Архитектура мобильных приложений. Работа с версткой приложения. Работа с готовым дизайном. Основные способы хранения данных.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1
6.12	Введение в разработку клиент-серверных приложений (Лек). Основы работы с API. Работа с JSON. Работа с базами данных Firebase, Supabase.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.13	Работа с аппаратной частью устройств (Лек). Аппаратная часть мобильных устройств. Работа с геолокацией. Работа с различными датчиками устройства.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.14	Тестирование приложений (Лек). Основы тестирования приложений. Инструменты тестирования приложений. Основные принципы и особенности. Инструменты тестирования мобильных приложений. Основные дефекты при тестировании.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.15	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с базами данных. Подключение приложения к Firebase.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1
6.16	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с базами данных. Подключение приложения к Supabase.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.17	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с базами данных. Подключение к SQLite.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.18	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с базами данных. Основы работы с API.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.19	Выполнение практических заданий (Пр). Аппаратная часть мобильных устройств. Работа с камерой устройства.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.20	Выполнение практических заданий (Пр). Аппаратная часть мобильных устройств. Работа с геолокацией. Работа с различными датчиками устройства	5	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.21	Выполнение практических заданий (Пр). Тестирование и оптимизация мобильного приложения. Исправление ошибок.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.22	Выполнение практических заданий (Пр). Подготовка приложения к публикации. Подготовка сопроводительной документации.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.23	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	5	14	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1

6.24	Распространение программного продукта (Лек). Способы распространения мобильных приложений. Подготовка приложения к публикации. Публикация мобильного приложения.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1
6.25	Выполнение практических заданий (Пр). Публикация приложения в магазинах приложений.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1
6.26	Выполнение практических заданий (Пр). Распространение мобильных приложений.	5	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
6.27	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	5	14	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1
7. Промежуточная аттестация (зачёт)				
7.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	5	17.75	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1
7.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	5	0.25	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1
8. Теория и практика создания больших систем				
8.1	Основы создания больших корпоративных систем (Лек). Архитектурные особенности больших систем	6	2	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1
8.2	Основы создания больших корпоративных систем (продолжение) (Лек). Архитектурные особенности больших систем (продолжение)	6	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
8.3	Выполнение практических заданий (Пр). Моделирование архитектуры большой корпоративной системы	6	2	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1
8.4	Выполнение практических заданий (Пр). Моделирование архитектуры большой корпоративной системы (продолжение)	6	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
8.5	Выполнение практических заданий (Пр). Моделирование архитектуры большой корпоративной системы (продолжение)	6	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
8.6	Выполнение практических заданий (Пр). Моделирование архитектуры большой корпоративной системы (продолжение)	6	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
8.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	6	8	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1

8.8	Технологии имитационного моделирования при создании больших информационных систем (Лек). Суть имитационного моделирования.	6	2	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1
8.9	Технологии имитационного моделирования при создании больших информационных систем (продолжение) (Лек). Система, модели и имитационное моделирование. Системный подход к формированию имитационной модели.	6	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
8.10	Технологии имитационного моделирования при создании больших информационных систем (продолжение) (Лек). Обоснование, формулирование и конструирование имитационной модели	6	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
8.11	Выполнение практических заданий (Пр). Создание имитационных моделей и их внедрение в корпоративные системы	6	2	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1
8.12	Выполнение практических заданий (Пр). Создание имитационных моделей и их внедрение в корпоративные системы (продолжение)	6	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
8.13	Выполнение практических заданий (Пр). Создание имитационных моделей и их внедрение в корпоративные системы (продолжение)	6	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
8.14	Выполнение практических заданий (Пр). Создание имитационных моделей и их внедрение в корпоративные системы (продолжение)	6	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
8.15	Выполнение практических заданий (Пр). Создание имитационных моделей и их внедрение в корпоративные системы (продолжение)	6	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
8.16	Выполнение практических заданий (Пр). Создание имитационных моделей и их внедрение в корпоративные системы (продолжение)	6	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
8.17	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	6	8	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1
8.18	Облачные технологии хранения данных в корпоративных системах (Лек). Виртуальные машины. Хранение и анализ данных в облаке.	6	2	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1
8.19	Облачные технологии хранения данных в корпоративных системах (продолжение) (Лек). DevOps и автоматизация. Serverless.	6	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
8.20	Облачные технологии хранения данных в корпоративных системах (продолжение) (Лек). Прогнозирование затрат и оптимизация расходов	6	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
8.21	Выполнение практических заданий (Пр). Создание виртуальных машин и резервных копий данных.	6	2	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1

8.22	Выполнение практических заданий (Пр). Создание виртуальных машин и резервных копий данных (продолжение)	6	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
8.23	Выполнение практических заданий (Пр). Облачное использование сервисов управляемых баз данных. Работа с микросервисами и бессервисными вычислениями.	6	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
8.24	Выполнение практических заданий (Пр). Облачное использование сервисов управляемых баз данных. Работа с микросервисами и бессервисными вычислениями (продолжение)	6	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
8.25	Выполнение практических заданий (Пр). Идентификация факторов, влияющих на стоимость облачной системы	6	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
8.26	Выполнение практических заданий (Пр). Идентификация факторов, влияющих на стоимость облачной системы (продолжение)	6	2	ОПК-6.2, ОПК-2.1
8.27	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспекта лекций и учебной литературы	6	8	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1
9. Промежуточная аттестация (экзамен)				
9.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	6	33.65	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1
9.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	6	2.35	ОПК-6.2, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-7.1, ОПК-2.1

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Программирование корпоративных систем», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

Тестовые вопросы:

1. Разработка алгоритмов и программ. Вставьте название метода в LINQ-запросах, который упорядочивает элементы по возрастанию (строчные буквы)
2. Разработка алгоритмов и программ. Вставьте название метода в LINQ-запросах, который группирует элементы по ключу (строчные буквы)
3. Выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств. Напишите компонент концепции паттерна MVC в ASP.NET Core, который отвечает за визуальную часть или пользовательский интерфейс. (строчные буквы, английский язык)
4. Выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств. Вставьте название метода в LINQ-запросах (технология Entity Framework), который располагает элементы в обратном порядке (строчные буквы)
5. Выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств. Напишите HTML-хелпер в синтаксисе Razor (ASP.NET CORE), который используют для получения ввода

пользователем информации (строчные буквы)

6. Участие в разработке технической документации. Унифицированный язык моделирования. Его используют для создания диаграмм и схем для визуализации процессов и явлений (аббревиатура)

7. Участие в разработке технической документации. Переход между элементами поведения в нотации BPMN – это поток ____ (строчные буквы, именительный падеж)

8. Применение современных информационно-коммуникационных технологий. Расширяемый язык разметки. Рекомендован Консорциумом Всемирной паутины (W3C) (аббревиатура)

9. Применение современных информационно-коммуникационных технологий. Неупорядоченное множество пар ключ:значение, заключённое в фигурные скобки «{ }» в JSON (строчные буквы)

10. Принципы работы современных информационных технологий и программных средств. Напишите символ в синтаксисе Razor (ASP.NET MVC Core), с помощью которого происходит переход к коду C#

11. Выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств. Вставьте название метода в LINQ-запросах к базам данных (технология Entity Framework), который объединяет записи двух таблиц (строчные буквы)

12. Выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств. С помощью какого метода вы выполните жадную (ускоренную) загрузку связанных данных в Entity Framework Core (строчные буквы)

13. Участие в разработке технической документации. Цель процесса поддержки ПС - подтверждение того, что каждые программный рабочий продукт и (или) услуга процесса или проекта должным образом отражают заданные требования. Это процесс ____ (строчные буквы, именительный падеж)

14. Принципы работы современных информационных технологий и программных средств. Выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств. Напишите название движка представления, который используется по умолчанию в ASP.NET MVC Core (строчные буквы)

15. Позволяют задать единый шаблон для представлений и применяются для создания единообразного (ASP.NET CORE) (строчные буквы, английский язык)

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
---	---

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. Microsoft Visual Studio Community. Свободное программное обеспечение (Лицензия Microsoft EULA)
3. Microsoft Visual Studio Code. Свободное программное обеспечение (лицензия MIT)
4. Visual Studio Code. Свободное программное обеспечение (лицензия MIT)
5. PostgreSQL. Свободное программное обеспечение (лицензия PostgreSQL)
6. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327 от 07.09.2020
7. LibreOffice. Свободное программное обеспечение (лицензия MPLv2.0)

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Кудрина Е. В., Огнева М. В. Основы алгоритмизации и программирования на языке C# [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 322 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/475189>
2. Лок Э. ASP.NET Core в действии [Электронный ресурс]:. - Москва: ДМК Пресс, 2021. - 906 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/241079>
3. Чистов Д. В., Мельников П. П., Золотарюк А. В., Ничепорук Н. Б. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 258 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/450339>
4. Тюкачев Н. А., Хлебостроев В. Г. C#. Основы программирования [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 272 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/104962>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ [http:// www.garant.ru](http://www.garant.ru)
2. Консультант Плюс [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.